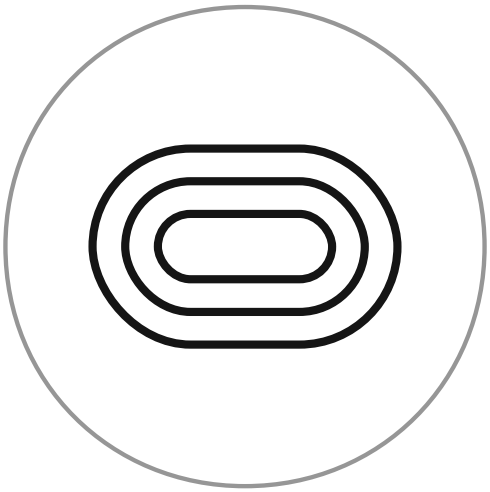


CIRCUIT TRAINING

DAY 3 써킷

고1 A반 · 28문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 대우법과 귀류법 · 절대부등식 · 산술·기하평균 · 코시-슈바르츠

수학은유강

01 [대우법과 귀류법 · 기본] 다음은 명제 '두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=0$이면 $x=y=0$이다.'가 성립함을 귀류법으로 증명하는 과정이다.

$x \neq 0$ 또는 $\boxed{\text{(가)}}$이라 가정하면 $x^2 \neq 0$ 또는 $y^2 \neq 0$이므로 $x^2+y^2 \neq 0$
그런데 이것은 $\boxed{\text{(나)}}$라는 가정에 모순이다.
따라서 두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=0$이면 $x=y=0$이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

02 [대우법과 귀류법 · 기본] 다음은 명제 '두 자연수 a, b에 대하여 ab가 짝수이면 a, b 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 그 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 '두 자연수 a, b에 대하여 a, b가 모두 홀수이면 ab는 $\boxed{\text{(가)}}$이다.'이다.
$a=2k+1$, $b=2l+1$ (k, l은 음이 아닌 정수)라 하면
$ab=2(\boxed{\text{(나)}})+1$
이므로 ab는 홀수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

03 [대우법과 귀류법 · 중] 'm, n이 자연수일 때, $m+n$이 홀수이면 m 또는 n은 짝수이다.'라는 명제가 참임을 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 'm과 n이 모두 홀수이면 $m+n$은 짝수이다.'이다.
두 자연수 k, l에 대하여 두 홀수 m, n을 각각
$m=\boxed{\text{(가)}}$, $n=2l-1$
이라 하면
$m+n=\boxed{\text{(가)}}+(2l-1)=2(\boxed{\text{(나)}})$
이때 $\boxed{\text{(나)}}$는 자연수이므로 $m+n$은 짝수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

① (가) : $2k-1$ (나) : $k+l-1$
② (가) : $2k-1$ (나) : $k+l+1$
③ (가) : $2k+1$ (나) : $k+l-1$
④ (가) : $2k+1$ (나) : $k+l+1$
⑤ (가) : $2k+1$ (나) : $k-l+1$

04 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 자연수 n에 대하여 명제 'n^2이 5의 배수이면 n도 5의 배수이다.'가 참임을 그 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 'n이 5의 배수가 아니면 n^2도 5의 배수가 아니다.'이다.
자연수 k에 대하여 $n=$ (가) 또는 $n=5k-2$ 또는 $n=5k-3$ 또는 $n=5k-4$라 하면,
(i) $n=$ (가) 일 때
$n^2=5($ (나) $)+1$
(ii) $n=5k-2$일 때
$n^2=5(5k^2-4k)+4$
(iii) $n=5k-3$일 때
$n^2=5(5k^2-6k+1)+4$
(iv) $n=5k-4$일 때
$n^2=5($ (다) $)+1$
(i) ~(iv)에 의하여 n^2을 5로 나눈 나머지는 1 또는 4이므로 n이 5의 배수가 아니면 n^2도 5의 배수가 아니다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2+2k$ (다) : $5k^2-8k+2$
② (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+2$
③ (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+3$
④ (가) : $5k+1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+3$
⑤ (가) : $5k+1$ (나) : $5k^2+2k$ (다) : $5k^2-8k+2$

05 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 a, b, c가 자연수일 때, '$a^3+b^3=c^3$이면 a, b, c 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 'a, b, c가 자연수일 때 a, b, c가 모두 홀수이면 $a^3+b^3\neq c^3$이다.'이다.
(가) 의 세제곱은 항상 홀수이므로 a, b, c가 모두 (가) 이면 a^3, b^3, c^3은 모두 (가) 이다.
이때 두 홀수의 합은 (나) 이므로 a^3+b^3은 (나) 이다.
즉, a^3+b^3은 (나) 이고 c^3은 (다) 이므로 $a^3+b^3\neq c^3$이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) : 홀수 (나) : 홀수 (다) : 홀수
② (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 짝수
③ (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 홀수
④ (가) : 짝수 (나) : 홀수 (다) : 짝수
⑤ (가) : 짝수 (나) : 짝수 (다) : 짝수

06 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 $\sqrt{2}$ 가 무리수임을 증명하는 과정이다.

$\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면
$\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$ (단, p, q 는 $\boxed{\text{(가)}}$ 인 자연수)
로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면
$p^2=2q^2$ ····· ㉠
이때 p^2 이 2 의 배수이므로 $\boxed{\text{(나)}}$ 도 2 의 배수이다.
자연수 k 에 대하여 $p=2k$ 로 놓으면 ㉠에서
$4k^2=2q^2 \therefore\ q^2=2k^2$
따라서 q^2 이 $\boxed{\text{(다)}}$ 이므로 q 도 2 의 배수이다.
이것은 p, q 가 $\boxed{\text{(가)}}$ 라는 가정에 모순이므로
$\sqrt{2}$ 는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

①	(가) : 서로소	(나) : $p-1$	(다) : 2 의 배수
②	(가) : 서로소	(나) : p	(다) : 2 의 배수
③	(가) : 서로소	(나) : p	(다) : 4 의 배수
④	(가) : $p\neq q$	(나) : p	(다) : 2 의 배수
⑤	(가) : $p\neq q$	(나) : $p+1$	(다) : 4 의 배수

07 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 1 보다 큰 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2+3}$ 이 무리수임을 증명한 것이다.

$\sqrt{n^2+3}$ 이 유리수라고 가정하면
$\sqrt{n^2+3}=\dfrac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.
이 식의 양변을 제곱하여 정리하면
$p^2(n^2+3)=q^2$ 이다.
p 는 q^2 의 약수이고 p, q 는
서로소인 자연수이므로 $n^2=\boxed{\text{(가)}}$ 이다.
자연수 k 에 대하여
(i) $q=3k$ 일 때
$(3k-1)^2<n^2<\boxed{\text{(나)}}$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(ii) $q=3k+1$ 일 때
$\boxed{\text{(나)}}<n^2<(3k+1)^2$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(iii) $q=3k+2$ 일 때
$(3k+1)^2<n^2<(3k+2)^2$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(i) ~(iii)에 의하여 $\sqrt{n^2+3}=\dfrac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)를 만족하는 1 보다 큰 자연수 n 은 존재하지 않는다.
따라서 $\sqrt{n^2+3}$ 은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(2)\times g(1)$ 의 값을 구하시오.

08 [절대부등식의 증명 · 기본] 다음은 두 실수 x, y에 대하여 부등식 $|x|+|y| \geq |x+y|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(|x|+|y|)^2 - |x+y|^2 = 2(\boxed{\text{(가)}}) \geq 0$에서
$(|x|+|y|)^2 \geq |x+y|^2$
이고 $|x|+|y| \geq 0$, $|x+y| \geq 0$이므로
$\therefore\ |x|+|y| \geq |x+y|$
이때 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

09 [절대부등식의 증명 · 기본] a, b가 실수일 때, $a^2+13b^2+6ab \geq 0$이 성립함을 증명하시오.

10 [절대부등식의 증명 · 하] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+b^2 \geq \frac{1}{2}ab$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$a^2+b^2-\frac{1}{2}ab = (\boxed{\text{(가)}})^2 + \frac{15}{16}b^2$
a, b가 실수이므로 $(\boxed{\text{(가)}})^2 \geq 0$, $\frac{15}{16}b^2 \geq 0$에서
$(\boxed{\text{(가)}})^2 + \frac{15}{16}b^2 \geq 0 \therefore\ a^2+b^2 \geq \frac{1}{2}ab$
이때 등호는 $a=b=\boxed{\text{(나)}}$일 때 성립

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

① (가) : $a-\frac{b}{4}$ (나) : $-\frac{1}{4}$
② (가) : $a-\frac{b}{4}$ (나) : 0
③ (가) : $a-\frac{b}{4}$ (나) : $\frac{1}{4}$
④ (가) : $a+\frac{b}{4}$ (나) : 0
⑤ (가) : $a+\frac{b}{4}$ (나) : $\frac{1}{4}$

11 [절대부등식의 증명 · 하] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|-|b| \le |a-b|$가 성립함을 증명하는 과정이다. (단, $|a| \ge |b|$)

$(|a|-|b|)^2 - |a-b|^2 = -2(\boxed{\text{(가)}}) \le 0$
$\therefore\ (|a|-|b|)^2 \boxed{\text{(나)}} |a-b|^2$
그런데 $|a|-|b| \ge 0$, $|a-b| \ge 0$ 이므로
$|a|-|b| \le |a-b|$ (단, 등호는 $\boxed{\text{(다)}}$ 일 때 성립)

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① $|ab|+ab,\ \ge,\ ab \le 0$
② $|ab|+ab,\ \ge,\ ab \ge 0$
③ $|ab|-ab,\ \le,\ ab = 0$
④ $|ab|-ab,\ \ge,\ ab \ge 0$
⑤ $|ab|-ab,\ \le,\ ab \ge 0$

12 [절대부등식의 증명 · 중] a, b가 실수일 때, 두 수 $A=(ab+2)^2$, $B=(a^2+2)(b^2+2)$의 대소 관계를 나타내시오.

13 [절대부등식의 증명 · 중] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+b^2+4 \ge ab+2a+2b$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(a^2+b^2+4)-(ab+2a+2b)$
$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+8-2ab-4a-4b)$
$=\frac{1}{2}\left\{(\boxed{\text{(가)}})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\}$
a, b가 실수이므로
$(\boxed{\text{(가)}})^2 \ge 0,\ (a-2)^2 \ge 0,\ (b-2)^2 \ge 0$
에서
$\frac{1}{2}\left\{(\boxed{\text{(가)}})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\} \ge 0$
$\therefore\ a^2+b^2+4 \ge ab+2a+2b$
이때 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$ 일 때 성립

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

① (가) : $a-b$ (나) : $a=b=0$
② (가) : $a-b$ (나) : $a=b=2$
③ (가) : $a+b$ (나) : $a \ne b$
④ (가) : $a+b$ (나) : $a=b=0$
⑤ (가) : $a+b$ (나) : $a=b=2$

14 [절대부등식의 증명 · 중] 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 A, B, C의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$A=\sqrt{\frac{a+b}{3}},\ B=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{3},\ C=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{3}}$$

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$
④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

15 [절대부등식의 증명 · 중] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식

$\sqrt{|a|-|b|}\geq\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$

가 성립함을 보이는 과정이다. (단, $|a|\geq|b|$)

$\left(\sqrt{|a|-|b|}\right)^2-\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)^2$
$=|a|-|b|-\left(|a|+|b|-2\sqrt{\boxed{\text{(가)}}}\right)$
$=2\sqrt{\boxed{\text{(가)}}}-2|b|$
$=2\sqrt{\boxed{\text{(나)}}}\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)\geq 0$
(단, 등호는 $|a|=|b|$ 또는 $\boxed{\text{(다)}}$일 때 성립)
이므로 $\sqrt{|a|-|b|}\geq\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① ab, $|b|$, $b=0$
② $|ab|$, $|a|$, $a=0$
③ ab, $|a|$, $a=0$
④ $|ab|$, $|b|$, $b=0$
⑤ ab, b, $ab=0$

16 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 기본] a, b가 음이 아닌 실수일 때, 부등식 $a+b \geq -2\sqrt{ab}$가 성립함을 증명하시오.

17 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 기본] $x>0$일 때, 다음 식의 최솟값을 구하시오. $9x+\dfrac{1}{x}$

18 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 기본] $x>0$일 때, 다음 식의 최솟값을 구하시오. $x+\dfrac{1}{16x}$

19 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중] 실수 a $(a \neq 0)$에 대하여 $\left(a+\dfrac{3}{a}\right)\left(a+\dfrac{1}{3a}\right)$의 최솟값은?

① $\dfrac{13}{3}$ ② $\dfrac{14}{3}$ ③ 5 ④ $\dfrac{16}{3}$ ⑤ $\dfrac{17}{3}$

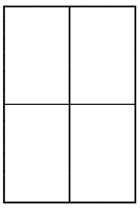
20 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 하] 두 양수 a, b 에 대하여 $2ab=5$ 일 때, $2a+5b$ 의 최솟값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

21 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 두 양수 x, y 에 대하여 $2x+3y=48$ 일 때, xy 의 최댓값을 M, 이때의 x, y 의 값을 각각 a, b 라 하자. $M+a+b$ 의 값은?

① 100 ② 104 ③ 108
④ 112 ⑤ 116

22 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 길이가 $36\,\mathrm{m}$ 인 철망을 모두 사용하여 다음 그림과 같이 네 개의 직사각형 모양으로 이루어진 우리를 만들 때, 전체 우리의 넓이의 최댓값은?



① $24\,\mathrm{m}^2$ ② $30\,\mathrm{m}^2$ ③ $36\,\mathrm{m}^2$
④ $42\,\mathrm{m}^2$ ⑤ $48\,\mathrm{m}^2$

23 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 직선 $y=-9x+18$ 위의 점 $(a,\ b)$ 가 제1 사분면에 있을 때, ab 의 최댓값을 구하시오.

24 [코시-슈바르츠 부등식 · 기본] 다음은 $a,\ b,\ x,\ y$ 가 실수일 때, 부등식

$(4a^2+9b^2)(x^2+y^2) \geq (2ax+3by)^2$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

$(4a^2+9b^2)(x^2+y^2) - (2ax+3by)^2$
$= 4a^2x^2 + 4a^2y^2 + 9b^2x^2 + 9b^2y^2$
$-(4a^2x^2 + 12abxy + 9b^2y^2)$
$= 9b^2x^2 - 12abxy + 4a^2y^2 = \boxed{\text{(가)}} \geq 0$
$\therefore\ (4a^2+9b^2)(x^2+y^2) \geq (2ax+3by)^2$
(단, 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$ 일 때 성립)

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

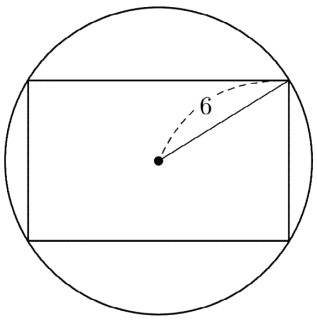
25 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 두 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $x^2+y^2=25$ 일 때, $3x+4y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

26 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 두 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\sqrt{13}$ 일 때, $4x^2+y^2$ 의 최솟값은?

① 100 ② 121 ③ 144
④ 169 ⑤ 196

27 [코시-슈바르츠 부등식 · 중]
그림과 같이 반지름의 길이가 6 인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값은?



① $12\sqrt{2}$ ② 24 ③ $24\sqrt{2}$
④ 48 ⑤ $48\sqrt{2}$

28 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 모든 모서리의 길이의 합이 36 인 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 $y \neq 0,\ x^2+y^2=0$	**02** 홀수, $2kl+k+l$	**03** ①	**04** ③
05 ③	**06** ②	**07** 9	**08** $\lvert xy\rvert - xy,\ xy \geq 0$
09 해설참조	**10** ②	**11** ⑤	**12** $A \leq B$
13 ②	**14** ③	**15** ④	**16** 해설참조
17 6	**18** $\frac{1}{2}$	**19** ④	**20** ③
21 ⑤	**22** ③	**23** 9	
24 $(3bx-2ay)^2,\ 2ay=3bx$		**25** ⑤	**26** ③
27 ③	**28** $3\sqrt{3}$		

오답 메모 · 다시 볼 문항